

时光像素 · 项目结构全解

2026-08-08 · 共 78 个文件

contract-review-agent/

— CLAUDE.md	← Claude Code 项目指令 (AI 助手的"使用说明书")
— README.md	← GitHub 仓库首页 (架构图、快速开始、技术栈、设计决策)
— SECURITY.md	← 安全加固清单 (STRIDE 威胁建模结果 + 修复状态)
— PRIVACY.md	← 隐私声明 (数据收集范围、GDPR 清单、依赖协议兼容性)
— LICENSE	← MIT 开源协议
— Caddyfile	← 生产环境反代配置 (自动 HTTPS + WebSocket 代理 +
Gzip)	
— docker-compose.yml	← 一键部署 (Caddy + Backend + 健康检查)
— .gitignore	← Git 忽略规则 (venv、API Key、日志、截图、构建产物)
— .github/	
— workflows/	
— ci.yml	← GitHub Actions (push 自动 ruff + pytest + docker
build)	
— backend/	
— .env	← 实际环境变量 (API Key—不提交 Git)
— .env.example	← 环境变量模板 (可提交 Git, 无真实 Key)
— Dockerfile	← 后端镜像 (Playwright 官方基础镜像 + 非 root 用户)
— requirements.txt	← Python 依赖清单
— app/	
— __init__.py	
— main.py	← 🟠 FastAPI 入口 (WebSocket 端点 / 路由 / 限流 / 日志
初始化 / 优雅关闭)	
— demo.py	← 📦 Demo 页面管理 (5 个预生成 HTML 的存取 + fallback
占位页)	
— core/	← 🏗️ 基础设施层 (最底层, 不依赖任何项目内模块)
— config.py	← 集中配置 (pydantic-settings: API Key、预算、限流、超
时、工具参数)	
— exceptions.py	← 统一异常体系 (AppError →
LLMError/RenderError/RateLimitError 等 6 子类)	
— metrics.py	← Prometheus 指标 (5 Counter + 2 Histogram + 1
Gauge + /metrics 端点)	
— idempotency.py	← 幂等键中间件 (防重复生成—内存缓存 1h + TTL 自动清理)
— llm/	← 🤖 LLM 层 (所有和 DeepSeek 打交道的东西)
— client.py	← API 调用 (chat / chat_json / chat_stream, 含重试 +
断路器 + 记账)	
— parser.py	← 输出清洗 (strip_fence: 去 markdown 围栏 /
clean_thought: 截断冗余开场白)	
— circuit_breaker.py	← 断路器 (三态状态机: CLOSED→OPEN→HALF_OPEN, 连续
3 次失败熔断 30s)	
— network/	← 🌐 网络层

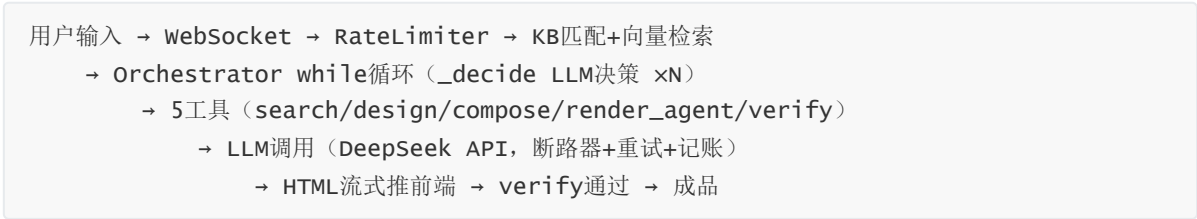
```

├── ws_manager.py ← WebSocket 连接管理（连接上限 + 单 IP 限制 + 踢旧连接 +
优雅关闭）
├── rate_limiter.py ← 速率限制（IP 1次/天 + 全站 ¥5/天 + 本地白名单 + 失败
不扣）
├── tools/
│   ├── __init__.py ← 工具注册表（TOOL_COST + TOOL_MAP + 统一导出）
│   ├── search.py ← 搜索素材（Tavily API + 广告过滤 + 相关性检查）
│   └── design.py ← 叙事设计（LLM 分析素材 → 选形式：时间轴/卡片/百科等 7
种）
├── compose.py ← 文案撰写（LLM 写内容 + 每个事实标注来源和可信度）
├── render.py ← HTML 生成（LLM 流式 + 2 秒时间窗口兜底推送）
└── verify.py ← 审查（硬规则：标签闭合/占位符 + playwright 真执行 + 来
源标注率）
├── agents/
│   ├── __init__.py
│   ├── orchestrator.py ← ★ 核心：ReAct 主循环（while + _decide LLM决策 +
回退/诚实模式/搜索死循环防护）
│   ├── researcher_agent.py ← Phase 3: 搜索 Agent（自主换词 + 向量兜底 + 自动
停止）
│   ├── designer_agent.py ← Phase 2: 设计+文案合并（内部自循环）
│   ├── render_agent.py ← Phase 1: 渲染 Agent（自检 + 缓存 + 重试）
│   ├── supervisor.py ← Phase 4: 消息总线编排器
│   ├── message_bus.py ← Phase 4: asyncio.Queue 消息总线
│   └── evaluate.py ← 素材评估（非 LLM: 统计相关条目数 →
high/medium/low/none）
├── context.py ← AgentState 字段定义（TypedDict, 预留 LangGraph
迁移）
├── knowledge/
│   ├── kb.py ← 📖 知识库
│   └── vector_store.py ← ChromaDB 语义向量检索（text2vec-base-chinese, "嬴
政"→"秦始皇"）
├── verified_events.json ← 25 个计算机史话题数据
├── verified_bagu.json ← 8 个八股话题数据
├── state/
│   ├── __init__.py ← 💾 存储抽象层
│   └── memory.py ← 工厂（根据 STATE_BACKEND 配置选择 Memory/Redis 后
端）
├── base.py ← 抽象接口（get / set / incr / expire 四方法）
├── memory.py ← 内存实现（字典 + TTL 自动过期）
├── schemas/
│   ├── __init__.py ← 📄 消息模型
│   └── websocket.py ← WebSocket Pydantic 校验（ClientMessage /
ServerMessage 联合类型）
├── tests/
│   ├── __init__.py ← 🧪 28 个测试用例
│   ├── conftest.py ← 共享 fixture（sample_material）
│   ├── pytest.ini ← pytest 配置（asyncio_mode = auto）
│   ├── test_material_eval.py ← 素材评估（4 tests）
│   ├── test_orchestrator_decision.py ← 决策链路模拟（7 tests）
│   └── test_rate_limiter.py ← 限流器（5 tests）

```

```
|   |   |   | test_search_filter.py           ← 广告过滤 (4 tests)
|   |   |   | test_strip_fence.py           ← markdown 围栏清洗 (8 tests)
|   |   |   |
|   |   |   | frontend/
|   |   |   | |   |   | .gitignore
|   |   |   | |   |   | index.html           ← SPA 入口
|   |   |   | |   |   | package.json        ← 依赖 (React 18 / Vite 5 / Tailwind 3 / framer-
motion / lucide-react)
|   |   |   | |   |   | postcss.config.js    ← PostCSS 配置
|   |   |   | |   |   | tailwind.config.js   ← Tailwind CSS 配置
|   |   |   | |   |   | vite.config.js      ← vite 构建配置 (代理 /api → :8001 / websocket 代理)
|   |   |   | |   |   |
|   |   |   | |   |   | public/
|   |   |   | |   |   | |   |   | favicon.svg
|   |   |   | |   |   | |   |   | bg.mp4     ← 背景视频
|   |   |   | |   |   | |   |   | images/
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | base.jpg    ← 基底图 (深色朦胧底)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | reveal.jpg  ← 揭示图 (光标聚光灯照亮)
|   |   |   | |   |   | |   |   |
|   |   |   | |   |   | |   |   | src/
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | main.jsx     ← React 挂载点
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | index.css    ← Tailwind 指令 + 自定义动画 keyframes
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | App.jsx      ← 🏠 主布局 (液态玻璃 + 光标聚光灯 + 搜索框 + 标签云)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | components/
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | SearchBubble.tsx ← 🔍 搜索输入框 ("免费试用 · 每日 1 次")
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | EventTags.tsx   ← 🏷️ 33 个示例话题标签云 (右上角弹出面板)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | DecisionLog.tsx ← 🧠 AI 思考流程 (步骤进度线 搜→定→书→绘→鉴 + 实时滚动气泡)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | StoryPanel.tsx   ← 📄 生成页面展示 (流式渲染 + 显影动画 + 全屏/最小化)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | RevealLayer.tsx   ← ✨ 光标聚光灯 (Canvas 2D 径向渐变 mask)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | FailureNotice.tsx ← ⚠️ 失败弹窗 (原因 + Demo 引导按钮)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | ErrorBoundary.tsx ← 🛡️ React 错误边界
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | hooks/
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | useWebSocket.js ← 🚦 WebSocket Hook (连接/重连/流式接收/demo加载/断线指数退避)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   |
|   |   |   | |   |   | |   |   | docs/      ← 📖 项目文档 (9 份)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | CUTS.md      ← 减法记录 (13 个被裁项及理由 + 捡回来时机)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | UPGRADE_PLAN.md ← 工程化升级完工文档 (代码走读 6 条路径 + 面试速查表)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | comprehensive-review.md ← 综合审查 (架构/API/代码质量/UX 四合一)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | data-layer-diagnosis.md ← 数据层深度诊断 (持久化方案对比 / StateBackend 接入步骤)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | performance-analysis.md ← 性能剖析 (多 worker 方案 / 时序图 / 缓存命中率监控)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | observability.md ← 可观测性体系 (Prometheus 指标 / OpenTelemetry / Grafana / 告警规则)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | deployment-plan.md ← 部署方案 (Caddy / 蓝绿部署 / CI/CD Deploy Job / 零停机更新)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | multi-agent-phase1-render.md ← Phase 1 方案: RenderAgent 详细设计 (含 3 轮代码审查修正)
|   |   |   | |   |   | |   |   | |   |   | multi-agent-full-roadmap.md ← 多 Agent 全景路线图 (Phase 1 → Phase 5)
```

数据流一句话



依赖方向（单向，无循环）

